

R7 Development Plan

Renderer and Paper Evidence

Wind3DGS Project

2026-08-22

Authority and stage identity

이 문서는 canonical idea sketch 의 R7 실행 계획이다. Method equation 과 claim 의 authority 는 3dgs_response_distilled_global_local_wind_dynamics_2026-08-22.tex 이며, 본 문서는 구현 진행 상태, fixture 와 paper evidence link 만 소유한다.

Base Gaussian mean/covariance transport 와 attachment/identity/proper-rigid/SPD fixture 는 **R7 진입 전에 R1/R2 에서 통과해야 하는 필수 전제**다. R7 은 실패한 base motion 을 다시 설계하거나 구제하는 단계가 아니다. R7 은 predeclared optional angular/SH appearance branch 와 paper hardening 만 소유한다.

R7 개발 진행 체크리스트

기준일: 2026-09-11

Upstream 결과·claim 확정 대기

각 행은 해당 장 또는 단계의 개발 종료 여부다. 문서 작성과 일부 기능 구현만으로 완료 체크하지 않는다. 본문 링크에서 구현·검증·산출물 근거와 남은 조건을 함께 확인한다.

완료	장 / 바로그기	상태	완료 조건 또는 남은 작업
☐	1. 목적과 소유권	대기	통과한 Gate 에 맞는 renderer/paper claim 확인
☐	2. 진입 입력	대기	Upstream base transport 와 frozen 결과 확보
☐	3. 동결 계약	대기	선택 branch·appearance·paper evidence 계약 검증
☐	4. 구현 체크리스트	대기	Base 감사, 선택적 appearance 와 paper hardening
☐	5. Open Design Decisions	대기	Optional branch 와 최종 figure/report 범위 동결
☐	6. 산출물	대기	Renderer artifact·논문 figure/table·재현 묶음 생성
☐	7. Fixture 와 metric	대기	Rendering/physics 경계와 논문 수치 일치 검증
☐	8. 종료 조건과 실패 경로	대기	허용 claim 과 최종 evidence package 승인

종료 체크: 0/8 이 개수는 개발 시간이나 작업량의 비율이 아니다.

진입 경계

기존 기본 GUI 와 Teacher CLI 진단은 R7 renderer/paper 완료 근거가 아니다. R1/R2 base transport 를 포함한 upstream 결과가 먼저 필요하다.

☒ 해당 범위의 구현·검증·근거 완료 ☐ 진행 또는 대기.

완료 처리 시 본문 근거를 갱신하고 해당 행의 flag 를 0 에서 1 로 바꾼 뒤 PDF 를 다시 빌드한다.

Contents

1	목적과 소유권	4
2	진입 입력	4
3	동결 계약	4
3.1	Base transport 는 upstream 필수 계약이다	4
3.2	Optional angular/covariance branch	5
3.3	Optional analytic SH prior 와 bounded residual	5
3.4	Paper evidence contract	5
3.5	사용자 30fps 목표와 비용 분리	5
4	구현 체크리스트	5
4.1	Upstream base 확인	5
4.2	Optional angular/appearance	6
4.3	Paper hardening	6
5	Open Design Decisions	6
6	산출물	7
7	Fixture 와 metric	7
7.1	Renderer fixture	7
7.2	Paper metric	7
8	종료 조건과 실패 경로	8

1 목적과 소유권

R7 의 목적은 frozen response motion 을 renderer-ready evidence 로 담고, 허용된 optional appearance branch 를 motion 과 분리해 평가하며, 논문의 claim/baseline/metric/failure package 를 재현 가능하게 만드는 것이다.

- R1/R2 base mean/covariance transport evidence 의 identity 와 재현성 확인
- R0 에서 predeclared 한 경우에 한한 angular/covariance transport hardening 과 ablation
- Gate B/C 후 analytic SH rotation prior 및 bounded exact-zero appearance residual 검토
- champion/failure scene registry, baseline/ablation, timing 과 quantitative table 동결
- Gate 결과에 따른 최종 claim 축소와 venue evidence package 작성

R7 은 response network, package field/pole, wind load, deterministic evaluator, Global/Local state 와 selector 를 수정하지 않는다. Appearance gradient 나 output 이 motion path 로 feedback 되는 구현은 R7 산출물이 아니다.

2 진입 입력

입력	진입 조건
RendererBranchContract BaseTransportReport BestGlobalCheckpoint GlobalResponsePackageSet GateBReport	R0 branch 허용 flag 와 R1/R2 base/Global transport fixture 가 동결됨; SH degree 는 R7 optional ODD 가 소유 Global model 과 per-asset package 가 분리된 hash 로 Gate B 를 통과함
AlwaysOnLocalCheckpoint AlwaysOnLocalPackageSet GateCReport	Local claim 을 사용할 때 R5 Local model/package 와 branch-specific angular/normal fixture 가 통과함
ConditionalRuntimeConfig ConditionalRuntimeTrace GateDReport	Conditional claim 을 사용할 때 R6 fade/current-normal/actual-p95 evidence 가 통과함
DataSplitManifest MetricRegistry ThresholdRegistry	source-object split, fixed denominator, camera/wind 와 metric protocol 이 sealed 됨
MethodIdentityRegistry	Teacher, explicit scaffold, direct predictor, direct-set response, rank sweep 와 public adapted baseline identity

R7 의 모든 renderer/appearance 비교는 동일한 frozen generalized trajectory, mean/covariance base transport 와 camera sequence 를 사용한다. Motion checkpoint 나 package 를 appearance 결과에 맞춰 재선택하지 않는다.

3 동결 계약

3.1 Base transport 는 upstream 필수 계약이다

Canonical eq:rd-mean-transport 의 mean 과 exact kinematic velocity, hard attachment, proper covariance rotation 과 SPD/finite output 은 R1/R2 에서 통과해야 한다. R7 은 해당 artifact hash 를 입력으로 받아 report 와 video 에 연결할 뿐, base transport 실패를 optional angular 또는 SH residual 로 숨기지 않는다.

- Degree-0 appearance 가 primary physics/rendering evaluation 이다.
- In-envelope invalid covariance 와 transport failure 는 fixed method denominator 에 남긴다.
- Motion metric 은 common canonical probe 와 frozen response trajectory 에서 계산한다.
- Renderer-only quality 가 Gate A-D 의 motion response metric 을 대체하지 않는다.

3.2 Optional angular/covariance branch

Motion-coupled angular field B_R 가 current normal 과 force 를 바꾸는 경우 branch identity 는 R0, base/Global mechanics 는 R1/R2, learned always-on Local field 와 same-coordinate/support fixture 는 R5, conditional angular 또는 local-affine fade/current-normal force path 는 R6 가 소유한다. R7 은 이 exact artifact chain 의 hash 와 replay 를 검증할 뿐 새 angular field 를 붙여 upstream motion 을 바꾸지 않는다. R7 은 predeclared branch 의 renderer-side covariance evidence, visual necessity 와 cost 만 harden/ablate 한다.

- Angular field 는 translational field 와 동일한 generalized coordinate 및 transport-only fade 를 공유한다.
- Rotation 은 proper $SO(3)$ map 을 사용하고 covariance eigenvalue 와 SPD 를 보존한다.
- Attached Gaussian 의 angular row 와 rendered rotation 은 identity 다.
- Angular branch 가 없는 frozen V0 는 upstream 에서 동결한 local-affine normal/base covariance path 를 유지한다.

3.3 Optional analytic SH prior 와 bounded residual

Gate B, Gate C 와 base renderer fixture 가 통과한 뒤에만 canonical eq:rd-optional-appearance branch 를 검토한다. Rest 대비 relative proper rotation $\Delta R_i^t = R_i^t(R_i^0)^\top$ 의 analytic SH transport 를 prior 로 두고, 필요한 경우에만 dev-frozen low-rank/degree-limited bounded residual 을 더한다.

- Rest state 에서 analytic transform 은 identity 이고 residual 은 construction 상 정확히 0 이다.
- Residual cue 는 frozen response coordinate/velocity, relative rotation 과 immutable GS/material cue 만 받는다.
- Camera pose, view direction, raster target, previous residual/history 와 future frame 은 입력으로 금지한다.
- Appearance readout 은 stateless 이며 새 runtime graph/state/response update 를 만들지 않는다.
- Dynamics/package/evaluator 를 freeze 하고 appearance gradient 를 motion path 로 보내지 않는다.

3.4 Paper evidence contract

Hero scene 은 정성 설득을, object-disjoint table 과 multi-resplat robustness, fixed denominator 와 matched-p95 Pareto 는 claim evidence 를 소유한다. Scene, wind, camera, baseline, metric, success/failure rule 은 결과를 보기 전에 registry 와 hash 로 동결한다. Success-only clip 이나 best noise seed 만 보고하지 않는다.

3.5 사용자 30fps 목표와 비용 분리

목표는 지원한 wind domain 에서 사용자가 방향·세기를 바꾸며 최소 30fps 로 반응을 보는 것이다. Teacher 데이터 생성과 학습은 offline, network 의 response-package 생성은 setup 시 1 회이며, 매 frame 에는 힘·상태 갱신·Gaussian 변형·렌더링을 수행한다. Setup 지연과 frame 지연을 별도로 보고한다. 목표 예산은 입력 처리와 CPU/GPU 동기화를 포함해 약 33.3 ms/frame 이다. 비동기 component 시간의 단순 합이나 evaluator 단독 속도를 전체 frame 속도로 대체하지 않는다.

실제 frame p50/p95/p99, 33.3 ms 초과 비율, throughput 과 바람 조작의 입력 반영 지연을 함께 기록한다. GPU, 출력 해상도, Gaussian 수, Global rank, Active/Decay Local budget, 실행 길이와 동시 부하를 명시한다. 현재 30fps 달성은 미검증이며 구체적인 성능 fixture 허용 지연 분포는 아래 미결정 항목이다. 사용자가 원하는 장면 길이 10-20 s 와 초기 짧은 smoke 를 구분하되, 미검증 Teacher 결과를 accepted label 로 승계하지 않는다. 바람 조작이 우선이며 임의 잡기·충돌·고정점 이동을 이 성능 목표에 포함하지 않는다.

4 구현 체크리스트

4.1 Upstream base 확인

- ☐ R1/R2 base transport report 의 package/config/code hash 와 replay command 확인
- ☐ Mean/velocity finite-difference, attachment identity, proper-rigid 와 SPD fixture 재현

- Invalid/OOD/method-failure denominator 가 paper table 과 raw trace 에서 동일함을 검사
- R7 branch 가 wind load, generalized state 와 Global/Local selection 을 변경하지 않음을 검사

4.2 Optional angular/appearance

- Frozen angular branch 사용 시 R1/R2 base, R5 Local, R6 conditional proper rotation, SPD, fade 와 current-normal report 의 hash 와 replay 재현; 새 motion fixture 설계 금지
- Analytic SH rotation prior 의 identity, known-axis rotation 과 inverse-rotation fixture 통과
- Residual zero-state exactness 와 component bound 를 construction 으로 검사
- Appearance input signature 에 camera/view/history/future/teacher target field 가 없음을 검사
- Appearance gradient stop 과 dynamics/package/evaluator bitwise identity 확인
- Degree-0, analytic prior only, prior+bounded residual 을 동일 motion/camera 에서 비교

4.3 Paper hardening

- Champion/failure scene, wind/camera 와 qualitative transfer registry seal
- 모든 mandatory baseline/ablation 의 code/config/checkpoint/package hash 확보
- Object outer-cluster 와 nested GS/wind comparison table 생성
- Motion, render, setup/memory 와 component p50/p95/p99 표의 raw artifact 연결
- Failure case, first-failure frame 와 fallback/reject reason 공개 가능 상태 확인
- Gate 별 pass/fail 과 claim 축소 결과를 abstract/contribution/table/video 에 일관되게 반영

5 Open Design Decisions

Decision	답아야 할 질문	허용 경계
Frozen angular evidence	R0/R1 에서 이미 동결한 branch 가 renderer-side visual gain 과 cost 측면에서 어떤 evidence 를 내는가?	Branch/composition 을 R7 에서 교체하지 않고 negative result 는 limitation 또는 upstream revision 으로 기록
SH convention	SH basis/order, coefficient frame, supported degree 와 rotation implementation 을 무엇으로 동결할지?	Known rotation fixture 와 exact rest identity 필수
Residual capacity	L_{app} , low-rank basis, bound δ_c , cue 와 loss 를 어떻게 dev-freeze 할지?	Stateless, bounded, zero-state exact, no motion feedback
Appearance necessity	Analytic prior 대비 residual 의 flicker/quality 이득이 complexity 를 정당화 하는가?	이득 없으면 analytic prior 또는 degree-0 로 축소
Champion registry	3-5 개 hero 와 최소 failure scene, camera/wind 를 어떤 rule 로 사전 선택할지?	결과 후 성공 scene 만 선택 금지
Primary render metric	Silhouette, flicker 와 qualitative preference 를 어떤 protocol 로 보고할지?	Motion Gate 대체 금지
Interactive fixture	GPU/출력 해상도/GS 수·rank·Local budget 과 10-20 s 입력 조작을 어떤 조건으로 측정할 지?	30fps 는 사용자 목표. Frame 지연 분포·deadline 초과·입력 지연 을 실행 전 동결하고 실패 도 보고

Decision	다아야 할 질문	허용 경계
Venue package	SCA/CGF 중심 evidence 와 더 높은 venue 확장 증거를 어떻게 구분할지?	Venue 목표가 method contract 를 역으로 바꾸지 않음

Optional decision 이 upstream motion 또는 package identity 를 바꾸면 R7 local 변경으로 처리하지 않는다. Canonical sketch/R0 schema 를 갱신하고 영향을 받은 R1 이후 Gate 를 다시 실행해야 한다.

6 산출물

- `RendererEvidenceContract`: frozen base/optional branch, SH convention 와 identity
- `BaseRendererEvidenceReport`: upstream mean/covariance/angular/fade artifact hash 와 replay command
- `ChampionFailureRegistry`: scene, source object, wind, camera, expected evidence 와 failure rule
- `BaselineAblationRegistry`: baseline/ablation exact code/config/checkpoint/package hash
- quantitative table source, raw per-sequence metric 과 statistical summary
- setup/package memory 및 component p50/p95/p99 profiler artifact
- teacher/ours/baseline split-screen, hero/failure video 와 frame provenance
- `PaperEvidencePackage`: Gate-to-claim matrix, limitation, table/video provenance 와 venue-ready checklist

각 artifact 는 owning code/experiment repository 의 commit 과 hash 를 기록한다. 문서에는 status 와 link 만 두며 generated output 을 ideas repository 에 복제하지 않는다.

7 Fixture 와 metric

7.1 Renderer fixture

- Rest identity, hard attachment, known proper-rigid motion, covariance SPD/eigenvalue preservation
- Mean finite-difference velocity 와 analytic velocity 의 일치; conditional route 이면 R6 fade-transition report 재사용
- Optional angular branch 의 normal/covariance agreement 와 deterministic replay
- Analytic SH identity/known-axis/inverse rotation 및 coefficient magnitude
- Bounded residual 의 exact-zero rest, bound saturation, stateless replay 와 gradient isolation
- In-envelope invalid covariance/NaN 을 숨기지 않는 fixed-denominator report

7.2 Paper metric

- mass/area-weighted velocity, displacement/tip, amplitude, phase 와 target-band log-PSD
- independent multi-resplat response, force/work 와 worst-density dispersion
- silhouette, temporal flicker/popping 과 동일-camera qualitative split-screen
- setup time, package memory, network/force/update/transport/render p50/p95/p99 와 throughput
- 전체 frame p50/p95/p99, 33.3 ms 초과 비율과 바람 조작의 입력 반영 지연
- sequence survival, first failure, package/rank/transport failure 와 OOD/reject count
- object-level paired effect, descriptive interval 와 low-object-count limitation

8 종료 조건과 실패 경로

R7 pass

Upstream base transport identity 가 재현되고, 선택한 optional branch 의 모든 fixture 가 통과하며, predeclared champion/failure scene, mandatory baseline/ablation, fixed-denominator quantitative table 와 component profiler 가 동일 artifact registry 로 연결된다. 최종 paper claim 은 실제로 통과한 Gate 와 일치해야 한다.

실패 및 축소 경로

- Base mean/covariance fixture 가 실패하면 R7 에서 보정하지 않고 R1/R2 owner 로 되돌린다.
- Angular branch 가 불안정하거나 이득이 없으면 frozen base normal/covariance branch 로 축소한다.
- Bounded residual 이 이득이 없거나 shortcut 을 쓰면 analytic SH prior only 또는 degree-0 appearance 로 축소한다.
- Appearance 결과는 Gate B/C 실패, motion divergence 또는 wrong force response 를 구제하지 못한다.
- Gate C 실패 시 Local claim 을, Gate D 실패 시 conditional/Pareto claim 을 삭제한다.
- Real-time, broad generalization 과 상위 venue claim 은 profiler 와 object-disjoint evidence 없이는 사용하지 않는다.